

Notas: el operador aniquilador

22 / 06 / 2026

Daniel Pi

Índice

1. Temas previos	1
1.1. Ecuación homogénea	1
1.1.1. Pendientes del 4.1. [o/2]	
1.2. El operador diferencial	2
1.2.1. El operador L es lineal	
1.2.2. Pendientes del operador lineal [3/3]	
1.2.3. Ejemplos del operador D	
2. El operador aniquilador	4
2.1. Funciones generales $g(x)$	4
2.1.1. Regla para polinomios	
2.1.1.1. Función lineal	5
Bibliografía	5

1. Temas previos

1.1. Ecuación homogénea

Una ecuación diferencial homogénea es aquella ecuación diferencial de orden superior la cual es de la forma:

$$a_n y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \dots + a_1 y' + a_0 y = 0 \quad (1)$$

... mientras que cualquier otra ecuación de orden superior que mantenga igualdad con una expresión $g(x)$ es considerada una ecuación diferencial *no homogénea*.

$$a_n y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \dots + a_1 y' + a_0 y = g(x) \quad (2)$$

Para poder resolver la ecuación diferencial en (2) es necesario tomar su ecuación homogénea asociada en (1).

Asimismo, es clave asumir siempre estas dos condiciones en las soluciones de las ecuaciones diferenciales:

1. Todos los coeficientes función $a_i(x)$ y la $g(x)$ son continuas.
2. Que $a_n(x) \neq 0$ para todo el intervalo.

(Zill, 2013)

Pendientes del 4.1. [o/2]. Definiciones conceptuales que debo continuar:

1. ☐ Teorema 4.1.2
2. ☐ Teoremas 4.1.6 y 4.1.7 (¿qué son y qué hacen?).

1.2. El operador diferencial

Se le suele denotar en (Zill, 2013) al operador diferencial como la derivada de una función dada, de forma que $\frac{dy}{dx}$ pasa a ser Dy . De forma general, este operador puede denotar una $\frac{d^n y}{dx^n}$ como $D^n y$.

Asimismo, definimos de forma generalizada a la forma polinomial de la ecuación diferencial de orden n como un operador lineal L , o también, el operador *polinomial*.

$$L = a_n D^n + a_{n-1} D^{n-1} + \dots + a_1 D + a_0 \quad (3)$$

*El operador L es **lineal**.* Un operador L se dice que es un operador lineal si se puede probar que conserva la operación bajo las condiciones de suma y de producto por un escalar, lo que en esencia es que la operación se conserva bajo la operación con una combinación lineal.

Invocamos la combinación lineal $v = \alpha f(x) + \beta g(x)$ y hacemos la operación con L . Al operarlos obtenemos que hay que probar $L[\alpha f(x) + \beta g(x)] = \alpha L[f(x)] + \beta L[g(x)]$.

Dado que sabemos que D tiene las propiedades: $D[f + g(x)] = Df(x) + Dg(x)$ y $D[c \cdot f(x)] = c \cdot Df(x)$, entonces se puede probar que L también hereda las propiedades, y por ende es un operador lineal (Zill, 2013).

Pendientes del operador lineal [3/3] . Conceptos específicos al operador lineal que puede que necesite.

1. ☒ Factorización del operador diferencial.
2. ☒ Probar que el operador n -diferencial es lineal.
3. ☒ Probar/deducir el aniquilador.
 - Conceptualmente definido, es una idea *simple*.

Ejemplos del operador D . Tomemos las siguientes ecuaciones diferenciales homogéneas para construir un operador lineal dado para cada caso.

1. $y'' + 7y' + 6y = 0$
2. $y'' - 8y' + 16y = 0$
3. $y'' - 8y' + 20y = 0$
4. $y'' + 2y = 0$
5. $y'' + 2y' = 0$
6. $y'' - 2y' + 37y = 0$
7. $y'' - 2y' + 2y = 0$

Para construir cada caso observamos el grado de cada una de las derivadas y respetando los coeficientes que acompaña cada término. Entonces factorizamos los operadores:

1. $D^2 + 7D + 6$
2. $D^2 - 8D + 16$
3. $D^2 - 8D + 20$
4. $D^2 + 2$
5. $D^2 + 2D$
6. $D^2 - 2D + 37$
7. $D^2 - 2D + 2$

2. El operador aniquilador

Si L es un operador lineal diferencial y $f(x)$ una función suficientemente diferenciable tal que $L[f(x)] = 0$, entonces se dice que L es un **aniquilador** de f .

Por ejemplo, la función constante k es aniquilada con el operador D (una sola diferenciación) mientras que $y = x$ se aniquila con D^2 .

Asimismo, se puede generalizar para un orden n que D^n es aniquilador para las funciones:

$$\{1, x, x^2, \dots, x^{n-1}\} \quad (4)$$

Como consecuencia de lo anterior, podemos probar que el D^n es de hecho aniquilador de una combinación lineal del conjunto de funciones que tenemos en (4), dicha combinación es denotada como:

$$c_0 + c_1x + c_2x^2 + \dots + c_{n-1}x^{n-1} \quad (5)$$

Como regla general, para una expresión polinomial se determina el aniquilador con el mayor grado del polinomio. (Zill, 2013)

2.1. Funciones generales $g(x)$

Estas funciones que suelen aparecer en el lado derecho de la ecuación diferencial no homogénea también tienen un operador L que corresponde con ser su aniquilador.

Regla para polinomios. Todos los polinomios de grado $m < n$ son aniquilados por el operador D^n , con $(m, n) \in \mathbb{N}$.

Vemos que si tenemos el polinomio $c_0 + c_1x + \dots + c_{n-1}x^{n-1}$, cada orden del operador D aniquila uno de los términos. Es decir, D es aniquilador para c_0 , D^2 lo es para c_1x y se puede generalizar que D^n es aniquilador del término $c_{n-1}x^{n-1}$. Asimismo, recordamos que D^n aniquila a todos los kx^m cuyo $m < n$, de forma que D^n por su linealidad es aniquilador también de la combinación lineal del conjunto de funciones de las que es aniquilador.

$$\begin{array}{ccccccc}
 c_0 + c_1x + c_2x^2 + \dots + c_{n-1}x^{n-1} & & & & & & \\
 D & D^2 & D^3 & \dots & & D^n & (6)
 \end{array}$$

Esto significa que cualquier polinomio $P^n(x)$ puede ser eliminado por un operador diferencial D^m en que $m > n$, con $(m, n) \in \mathbb{N}$.

Función lineal. La función lineal es el caso particular de un polinomio de grado 1, dada por la epxresión general $g(x) = a_0 + a_1x$. Su aniquilador es entonces D^2 .

Bibliografía

Zill, D. G. (2013). *A First Course in Differential Equations with Modeling Applications*.